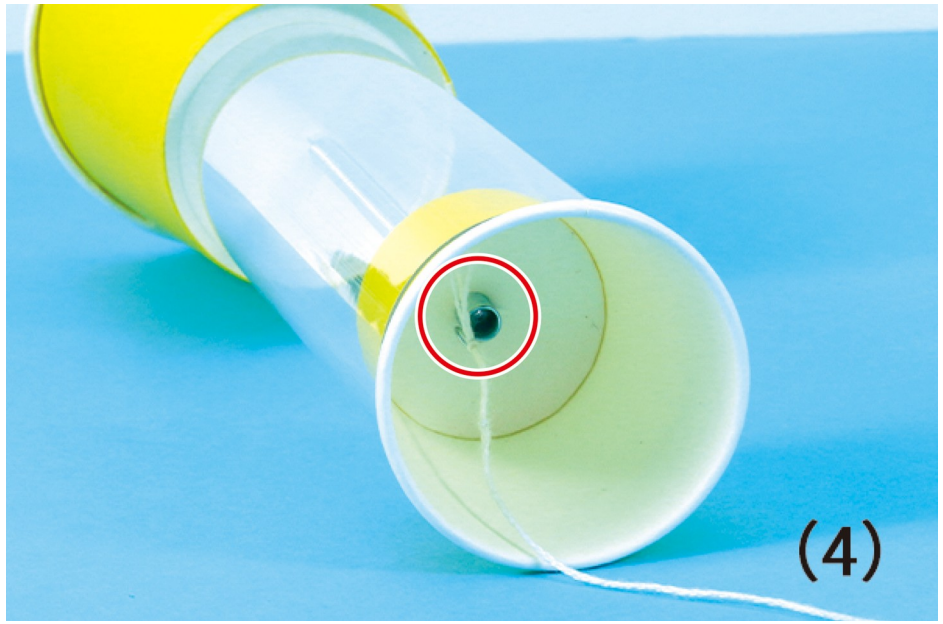
50 分钟 · 一至四年级

DIY 扩音器

声音，会发生什么变化?

先猜想，再制作。
用你的耳朵寻找证据。



今日主角：纸杯 · 弹簧 · 透明筒

0—4 分钟

今天，我们完成三项挑战

1 → 2 → 3

制作

合作完成装置

观察

找出声音变化

解释

用证据说发现

安全口令：停、看、问

停

看

问

1 **工具交给老师**　　打孔、剪线由老师完成。

不入口，不猛拉，不朝耳朵喊。

有尖端、破损或卡住，举手问老师。

细线不绕手指和脖子。

4—9 分钟

操场很吵，怎样让同伴听清？

“请大家排好队！”
可是，同伴没有听清……

听得清楚
一定等于
声音更响吗？

靠近一些？

请大家安静？

借助工具？

4—9 分钟

轻声说“啊——”，你感觉到了什么？

啊——

发声时有变化吗？

停下来，再感受一次。

① 指尖轻放喉咙外侧。

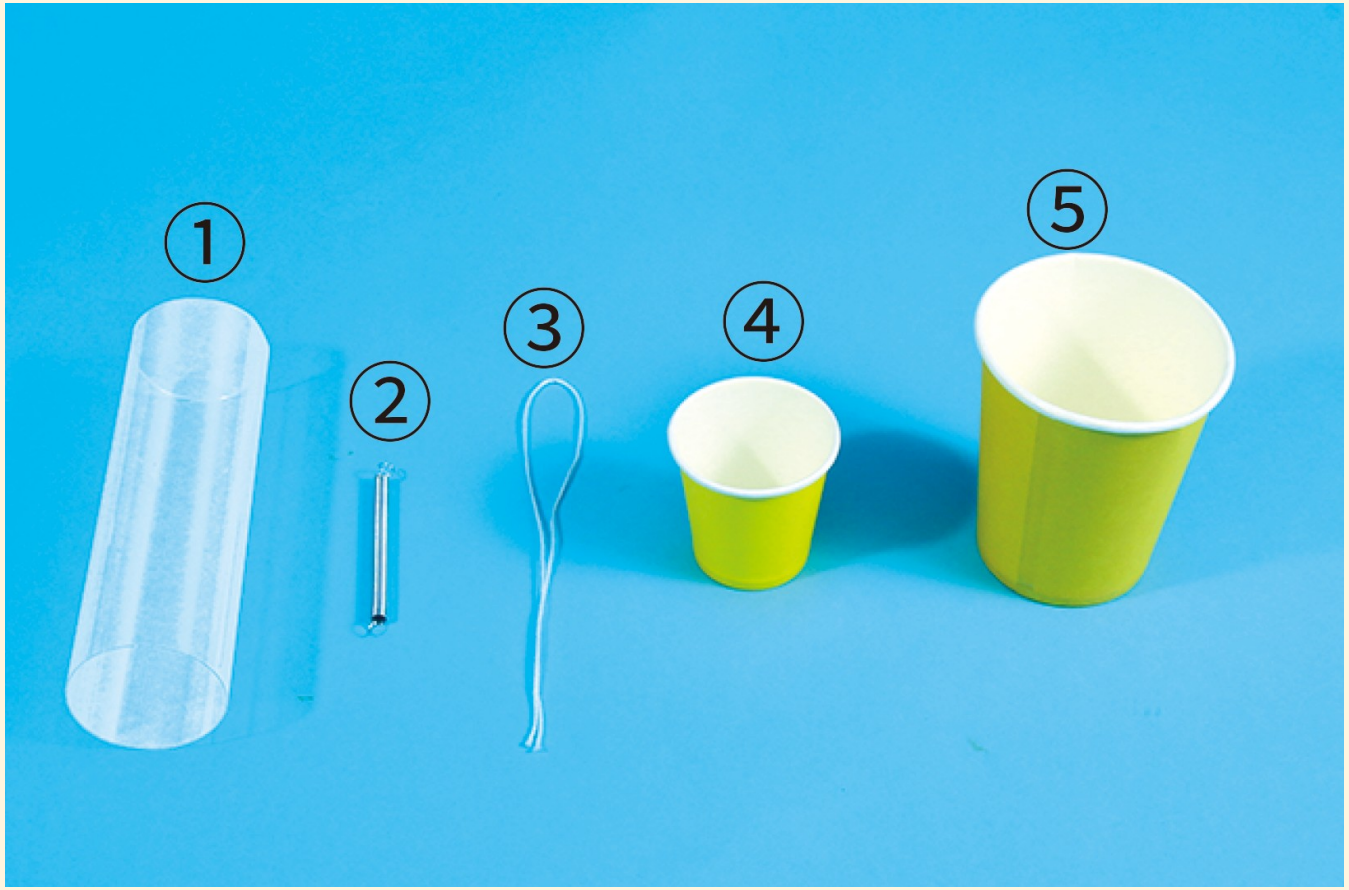
② 正常音量说“啊”。

③ 停下，对比感觉。

轻轻碰，不按压，不大叫，不碰同伴。

9—13 分钟

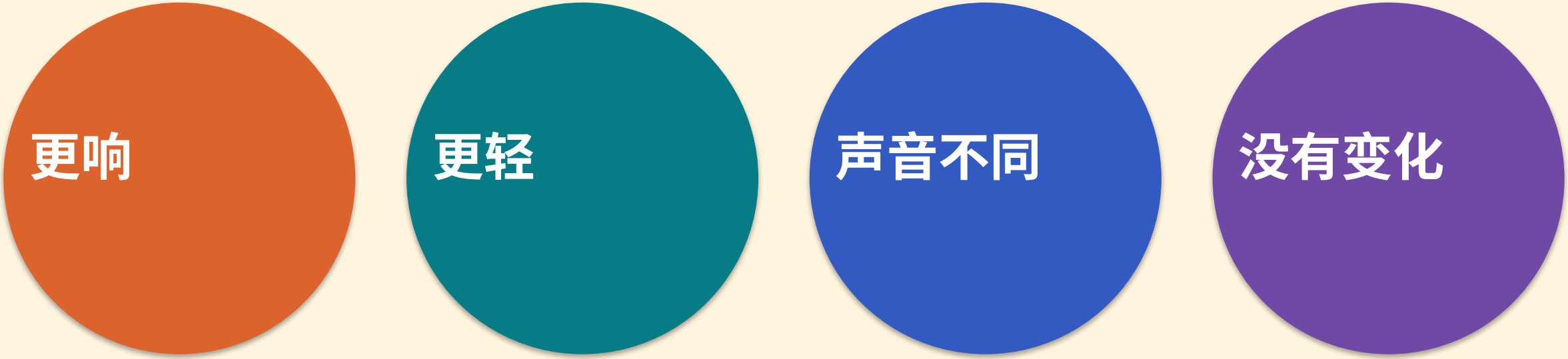
材料侦探：找到五位主角



1. 透明筒
2. 弹簧
3. 棉线
4. 小纸杯
5. 大纸杯

9—13 分钟

先投票：你预测哪一种变化？



我猜 _____，因为 _____。也可以选择“不确定”。

13—31 分钟

合作制作：下一步，交换角色

操作员

照图做一步

完成后先停手

检查员

对照图片

提醒同伴安全

轮流动手，不由一位同学包办。

13—17 分钟

制作第 1 步 / 固定大纸杯



01

找到老师打好的孔。

旋转弹簧，让它卡住。

旋转，不硬推。

17—20 分钟

制作第 2 步 / 系好棉线



02

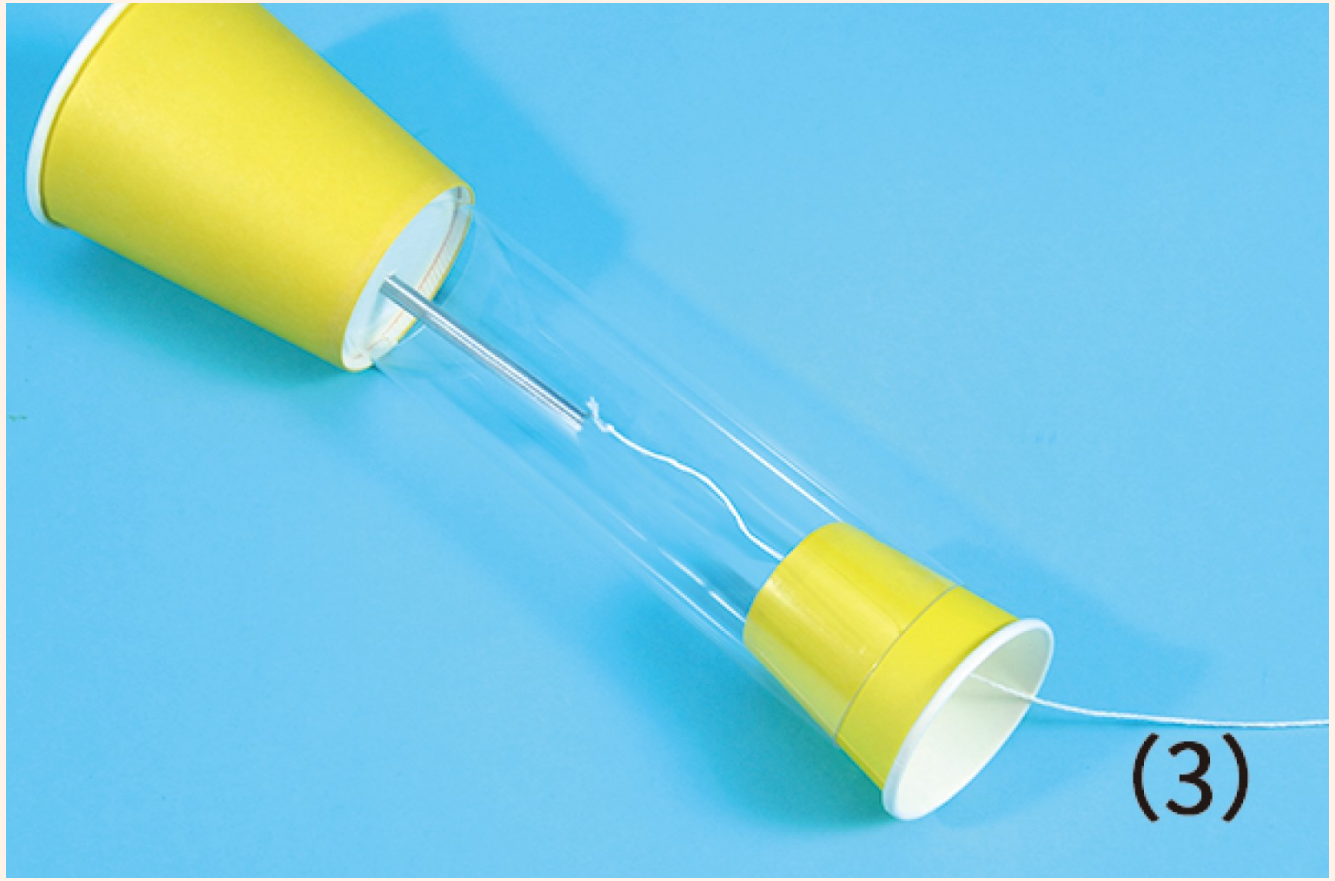
把棉线系在弹簧另一端。

轻轻检查线结。

不拉长弹簧。

20—25 分钟

制作第 3 步 / 套筒、穿线

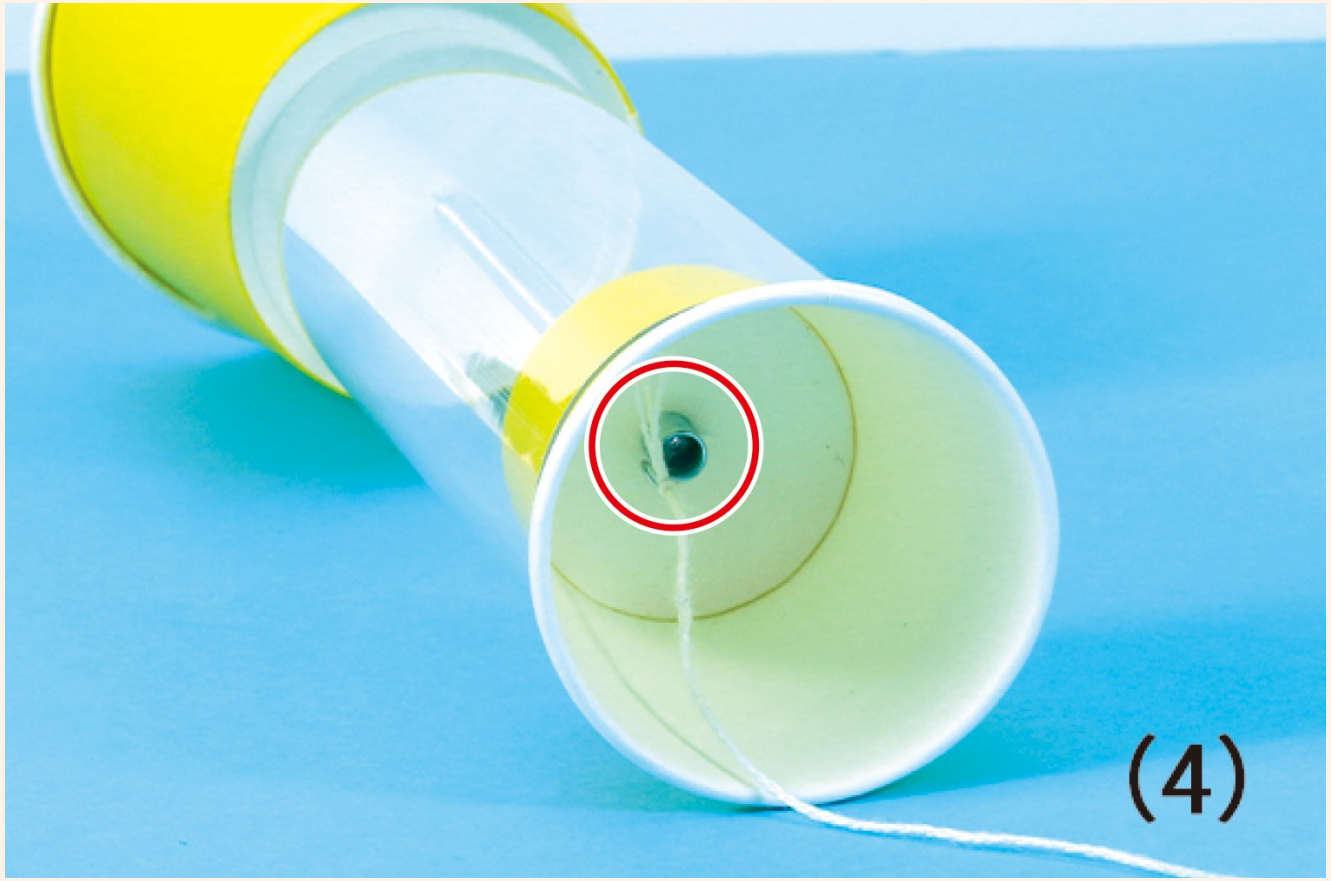


03

透明筒套在大杯底。
棉线穿过小杯底孔。
卡住时，不硬拉。

25—29 分钟

制作第 4 步 / 固定小纸杯



04

用棉线轻轻引导。
旋转弹簧，卡住杯底。
请老师检查、剪线。

29—31 分钟

完成后，先检查再试音

1. **连接**　两端稳固，没有松脱。
2. **外观**　纸杯完好，没有危险尖端。
3. **确认**　老师检查通过，才能试音。

31—39 分钟

公平比较：哪些条件不能变？

同一人	说话者不换
同一句	“你好，科学！”
同位置	嘴、听者位置固定
同环境	安静，正常音量

还要重复一次；装置不贴耳，不用力喊。

31—39 分钟

先直接说，再用装置

A

直接说

“你好，科学！”



B

对大杯口说

“你好，科学！”

位置、说话者和音量尽量不变。听者记录真实感受。

31—39 分钟

先用装置，再直接说

B

对大杯口说

“你好，科学！”



A

直接说

“你好，科学！”

位置、说话者和音量尽量不变。听者记录真实感受。

31—39 分钟

把耳朵听到的，记下来

观察维度	用装置后，与直接说相比
响度	更响 / 差不多 / 更轻 / 不确定
音色	有什么不同？嗡嗡、回响或其他
清晰度	更清楚 / 差不多 / 更模糊 / 不确定

低年级圈选或画图；高年级补充证据。不确定也可以记录。

31—39 分钟

我们的发现，有证据吗？

观察 我们听到……

证据 我们保持了……重复了……

新问题 我们还不能确定……

不同小组可以有不同结果，先如实记录。

39—45 分钟

声音的线索：振动 → 传播 → 听到

振动

我们说话时
声带在振动

传播

声音通过空气
来到耳朵

听感

装置可能
改变听到的声音

整体装置的比较，还不能证明弹簧单独起了什么作用。

39—45 分钟

同样研究声音，工作方式却不同

我们的装置

纸杯 + 弹簧 + 筒

没有电源

效果以观察为准

电子扩音器

麦克风接收声音

电路使用电能

扬声器发出声音

本套教具没有电子音圈，也没有电子放大电路。

45—50 分钟

小小判断题：你能说明理由吗？

1. 声音不需要振动，也能产生。
2. 声音变了，就一定是更响了。
3. 重复比较一次，能帮助判断。

45—50 分钟

把今天的收获，讲给同伴听

一至二年级

我做出了……

我听到了……

三至四年级

我的证据是……

我还想验证……

45—50 分钟

带着新问题，整理后再出发

1. 收好装置与零件
2. 损坏材料交给老师
3. 清理桌面、洗手

今天的发现，
是下一次探索
的起点。